AT32 AHRS

使用说明书

固件 20261024c / 2026-10-24

适用对象	说明
硬件	AT32F423 / LSM6DSV / IST8310
连接与输出	原生USB CDC、WebUSB、UART、CAN
上位机	gyroa.233688.xyz
本版变化	SPI DMA采集、当前ESKF频率说明、验收边界、末尾灯语，以及第8节单板性能指标摘要

阅读导航

01 当前功能与验收范围

02 连接设备

03 选择算法与六轴/九轴

04 静置检测、零偏跟踪和校准

05 输出与故障排查

06 构建、升级和数据保护

07 WS2812灯语

08 性能指标（单板实测摘要）

使用前请先读第1节的版本和验收范围。当前 master 并非双套完整逐帧协方差8kHz版本；短测通过不代表全功能生产认证。

内容依据仓库中文使用指南，旧版PDF作为历史资料保留；本说明书不包含私有校准记录或原始抓包。

01 当前功能与验收范围

硬件为 AT32F423 150 MHz、LSM6DSV IMU、IST8310 磁力计和 PA8 WS2812。可选择 VQF、EKF、ESKF，算法保存并重启后生效。

当前 ESKF 路径	配置
滤波状态	单套三维姿态误差 ESKF，六轴/九轴通过磁融合开关切换
IMU采集	DRDY → SPI1 RX/TX DMA → 64帧SPSC环缓
四元数预测	标称8 kHz
协方差传播	APP_ESKF_COV_DIV=4，标称2 kHz
加速度输入/完整重力观测	2 kHz / 标称500 Hz，门控可拒绝观测
姿态生成	独立1 kHz；端口发送率还受配置及通信状态影响

“8 kHz ESKF”在当前 master 指四元数预测频率，不能替代每样本完整协方差传播或双套独立ESKF的验收。

E版60秒WinUSB窗口 CPU约76.10%，约48万次DMA传输成功，busy/错误/超时/溢出均0，窗口内无新增姿态超龄；该窗USB CRC和可观察seq8缺口均0。但另一个20秒窗口出现11处序号缺口，正式窗口前已有1次姿态超龄。因此总体为 **CONDITIONAL PASS**，不是全负载、长期稳定或绝对角度精度认证。详见 实板报告。

02 连接设备

1. 接开发板原生USB并保持供电；启动零偏采集期间固定板卡，不拉扯连接线。

2. 打开 gyroa，选择串口或WebUSB连接。页面可能与本地源码版本不同，先查询设备版本、算法、量程、模式和输出配置。

3. USB CDC串口按2000000 baud打开；原生CDC没有UART发线的波特率带宽约束。WebUSB使用独立vendor接口；它与CDC是不同句柄，一路被占用不代表另一路一定不可用。

4. 同一接口被其他程序占用时，断开该程序或改用未占用接口。不要让多个程序同时发送设置、保存、重启或升级指令。

5. 调试器UART连接为 PA0/TX → 接收器RX、PA1/RX ← 接收器TX，并共地。调试器串口与原生USB的连续吞吐/丢包结果需分别验证。

CAN2 使用 PA2/RX、PA3/TX，经板上收发器接 CAN_H/CAN_L。应有正确的总线终端、共地及相同波特率，接收端须正常模式提供ACK。彩灯不表示CAN供电、ACK或总线健康；单看 CAN_TX/CAN_RX 活动也不能证明 SYS_5V>4.2V。

03 选择算法与六轴/九轴

在设置页读取当前与已保存算法，选择 ESKF 后按页面提示保存并重启，再读回确认。需要六轴时选择六轴模式；需要磁航向时选择九轴或九轴相对航向，并检查磁力计校准和磁场状态。

• 六轴：Roll/Pitch有重力参考；Yaw没有绝对航向参考，仍可能漂移。

• 九轴：磁观测可约束Yaw，但局部磁铁、电流和硬铁变化会影响航向。请求九轴不代表磁参考已就绪；灯光也区分等待/回退与真正就绪。

• 相对航向、手动归零、显示滤波、零角速保持属于输出层，不能当作内部滤波器绝对精度。

• 单套状态的模式切换不等于后台同时运行六轴/九轴两套独立滤波器。

当前 master 还包含加速度均值、较紧门限及恢复策略，协方差传播分频也不同于历史Z分支。不同固件的CPU、收敛、USB和精度结论不能互相替代。

04 静置检测、零偏跟踪和校准

启动窗口由保存的设置决定（支持0～60秒；默认2秒）。T=0使用历史快速启动，T>0尽量保持静止；不合格时可能回退到历史或无历史路径。用启动零偏来源查询区分实际采用的数据，不假定总是采用最近一条历史。

静置检测表示当前算法的门控结果；启用静置零偏跟踪后，符合条件时更新残余偏置。关闭跟踪通常保留已学补偿，不能将其理解为清除校准。ESKF当前rest tracker与旧VQF/EKF参数不完全等义。

静置灯语开关只改变呼吸速度提示，不改变检测或学习。当前ESKF启动/常态门控、EMA、回退历史及bias限幅详见 配置 和 rest实现。不要仅修改旧的未参与当前消费者路径的宏。

静置零偏采集需要固定板卡；六面加速度校准按上位机提示依次摆放各面；磁校准须按提示转动并远离磁干扰。六面过程的黄色闪烁次数对应当前第几面，具体方向以页面为准。保存后读取状态确认，避免把一次失败流程算作成功。

绕重力轴匀速慢转可能与偏置难以区分；静置标志或短时Yaw稳定不能证明慢转不会被误学习。

05 输出与故障排查

• 设置输出协议、频率、字段后重新读取确认。1kHz内部生成不保证任何接口都无条件收到1000帧/秒。

• VOFA+使用匹配的JustFloat通道数。向现有输入发送ASCII vofa可临时切换输出，不写Flash；它不是AA55协议命令。

• 当前关闭了原1.5秒静置输出保持；若再出现卡值，分别检查内部姿态、输出滤波/ZARU、协议帧时间与主机接收，不能直接归因于陀螺采样停止。

• Pitch/Roll恢复速度涉及重力观测门控、增益和输出滤波；不要仅为更快显示盲目调小R或放宽动态观测。

• DMA错误、busy、超时或环缓溢出必须作为异常记录。CRC正常仍可能丢帧；8位seq也不能排除恰好整256帧的缺失。

当前只读诊断（AA55帧）包括：

请求 → 回复	用途
0x23 → 0x32	APP版本
0x1F → 0x07	配置；source字节是回复接口，不是模式
0x50 → 0x52	当前/保存算法和待重启状态
0x37 → 0x38	实际启动零偏来源与状态
0x74 → 0x75	采集、预测、姿态计数
0x76 → 0x77	姿态年龄/间隔与累计超龄
0x78 → 0x79	DWT分桶；索引15是DMA IRQ，须与DRDY桶一起评估
0x82 → 0x83	DMA采集账本、busy/错误/超时/溢出及水位
0x6B → 0x6D	静置灯效开关状态

命令需通过现有协议编码器封装并计算CRC；不是直接发送文本“0x82”。0x56等设置指令可能保存Flash，不应作为只读查询使用。当前master没有Z的USB入队账本查询，不能据旧分支说明假定支持。

06 构建、升级和数据保护

固件需要GNU Arm工具链与Make；Windows可用：

```
mingw32-make -B DEBUG_BUILD=0 SIX_AXIS=0 all
```

SIX_AXIS=0为具备磁融合能力的通用构建；实际模式取决于保存配置。SIX_AXIS=1为强制六轴构建。默认产物目录见 README。上位机在 upper/gyroa 执行 npm ci、npm test、npm run build；部署网页与推送固件源码是不同操作。

区域	地址范围
Bootloader	0x08000000 ~ 0x08007FFF
APP	0x08008000 ~ 0x0803BFFF
设置、校准、模型等保留数据	0x0803C000 ~ 0x0803FFFF

有配套BL的板卡优先使用网页/串口APP升级。先确认版本、接口身份、pending及未保存RAM数据；需要保留时先导出，再选准确BIN，核对SHA256，等待上传/整镜像CRC/重连验证。不得整片擦除，不用旧整片备份覆盖新校准或温度模型。APP更新不改变BL灯效；首次安装BL须单独按其指南处理。

当前master的温度学习和自动保存仍存在：新学习范围10 ~ 60°C，合格静止10秒后采集30秒；模型持久化有等待时间、磨损和冲突门控。另有独立启动零偏历史journal保存路径，不能把两者混作一个开关。保存可能使Flash执行停顿，**SPI DMA不等于Flash busy期间完整采集链运行于SRAM**，该并发场景未通过验收。具体状态先读取，不自动丢弃或强行持久化待存模型。

本轮E源码推送不自动创建Release、不上传私有校准/模型/原始抓包，也不自动部署网站。

07 WS2812灯语

以下对应当前 src/bsp/ws2812.c 和 src/app/main.c。灯光总开关关闭时彩灯熄灭；呼吸周期是主循环正常服务时的标称值。板上固定电源灯、调试器灯不属于此表。

灯效	含义 / 建议
APP初始化时蓝色常亮	启动阶段；随后应进入校准、普通呼吸或故障提示
蓝色每秒快闪两下	静置校准准备/采集；亮80ms、灭100ms、再亮80ms。配套BL等待/采集也采用此灯效，实际取决于已安装BL版本；升级通信中动画可能暂停
绿色慢呼吸，约3秒一周期	普通六轴状态，或磁参考尚未就绪；不能仅凭绿色判断用户配置一定为六轴
青色慢呼吸，约3秒一周期	磁参考已就绪的九轴状态；不是绝对磁航向正确性的保证
绿/青色呼吸加快至约0.75秒一周期	静置指示器开启且算法判为非静置，**速度为慢呼吸的4倍**；指示器关闭时均保持约3秒，不影响静置算法
绿色呼吸叠加青色快闪，约8Hz	请求九轴、磁样本到达，但未建立磁参考且场强在默认20～80μT锁定窗口之外，进入六轴回退提示；排查局部磁干扰/校准。该提示优先于普通运行的红/黄警告叠加
已就绪九轴的青色为主、周期性切绿色	磁观测被拒绝/受扰：默认每750ms正常色后显示250ms绿色；不是上面8Hz未锁参考回退
每约2秒叠加两次短红闪	启动校准未能采用新鲜结果且无可用历史（bias_no_history）；检查启动时是否移动。仅回退到可用历史不必然触发此红闪
每约1秒短黄闪一次（约120ms）	有设置待重启生效，或零偏历史写入错误；用状态查询区分，不仅凭颜色判断原因
绿色/青色常亮，不呼吸	设置模式；颜色随当前实际六/九轴指示，普通运行警告暂停
黄色成组闪1～6下后停顿	六面加速度校准当前面提示，按上位机要求摆放；每组约1.6秒
六面校准中每秒短红闪（约180ms）	六面加速度校准失败；查看页面原因，再决定重试
红色常亮	IMU/融合初始化失败等 ws2812_show_error(1) 路径；检查传感器、供电和通讯，不代表“正在测量角速度很大”
橙色常亮	磁力计初始化异常（请求磁融合时）；六轴模式下磁力计缺失不应被直接当作永久故障
灯色异常，例如蓝显示粉、绿显示橙	不是新增状态码。先查供电、共地、信号电平/波形和灯珠；不要只据颜色推断滤波状态

灯效优先级：六面校准/失败 → 一次性静置校准 → 设置模式 → 普通运行；普通运行内先处理8Hz磁场回退，再按磁拒绝提示、红色启动警告、黄色设置/历史警告组合显示。只有短测代码明确接管灯光时，蓝/绿/红也可能代表人工动作提示，应以该轮测试说明为准。

08 性能指标（单板实测摘要）

以下为单台工程样机在静置、常温实验室条件下的实测值，固件 20261024c、六轴 ESKF（rest_tau_s=3.0）、陀螺 4000 dps / 加计 ±4 g、USB CDC 2 Mbaud。这是**实测记录摘要，不是器件规格书**：未覆盖温度范围、多台一致性与动态工况，引用时请连同口径一起引用。本节即当前可对外引用的性能口径；更细的采样条件、被推翻的旧结论与复现命令不在本说明书范围内。

指标	实测值	口径
陀螺噪声密度	gz 3.03 / gy 4.71 / gx 5.24 mdps/√Hz	器件级；500 Hz、60 s、预滤波关闭、静置
陀螺角随机游走 ARW	gz 0.119 / gy 0.200 / gx 0.222 °/√h	器件级；四次独立采集落在 ±6% 内
加计噪声 σ @500 Hz	1.08 / 1.05 / 1.26 mg	器件级；原始采样流，未经标定链路
启动倾角重复性	roll sd 0.0098°，10 次全跨 0.0323°	系统级；真断电，n=10，轮内 sd 仅 0.001-0.002°
六轴 yaw 漂移	+0.0030 °/h，3 h 净 +7.9 mdeg	六轴、无绝对参考；去趋势 rms 2.67 mdeg
端到端姿态延迟	p50 1.999 ms，p99 2.003 ms @500 Hz	系统级；抖动 std 0.005 ms
采样丢失	ESKF 0；VQF 0.96%（100 Hz 流）/ 4.0%（500 Hz 流）	与算法和负载相关，不是链路丢包
加计 Z 偏置残差	−5.47 mg，折合 0.313° 倾角	与摆放姿态无关；当前 Flash 标定需重做

以下各项**尚未取得可引用的结论**，不要作为验收或选型依据：

项	状态
陀螺零偏不稳定性	仅得带上界的记录（含一次温度瞬态），Allan 平稳性前提不成立
加计轴间失准、绝对倾角误差	未测；手工六面倾斜 2.1-5.9°，数据被姿态误差支配，需夹具
温度特性	未测，是当前最大缺口
量程线性度、陀螺高速段比例	未测，需转台
动态绝对精度、带宽/频响、振动下性能	未测，需外部姿态基准与振动台
磁航向精度	未真正验证；现场磁场受扰，九轴未稳定工作

项	状态
多台一致性、功耗、CAN 周期抖动	未测

跟踪全开时的滤波器闭环零偏残余（gz 约 0.0286 °/h）反映的是软件抑制能力，与器件零偏不稳定性相差约两个数量级，**不能当作器件指标。**同理，相对航向、手动归零、零角速保持等输出层功能也不代表内部滤波器的绝对精度。